

Arbeitsblatt: Kräfte als Vektoren

Du sicherst, wie Kräfte durch Pfeile dargestellt und zusammengesetzt werden.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich beschreibe Kraftpfeile mit Betrag, Richtung und Angriffspunkt.
- b) Ich zeichne Kräfte maßstäblich.
- c) Ich erkenne die resultierende Kraft.

Merkkasten

Kraft: F in Newton (N).

Ein Kraftpfeil zeigt Richtung und Betrag einer Kraft.

Kraftpfeile ergänzen

Ein Schlitten wird mit $F_1 = 30\text{ N}$ nach rechts und $F_2 = 10\text{ N}$ nach links gezogen. Zeichne beide Kraftpfeile auf einer Linie und bestimme die resultierende Kraft.

Zwei Zugrichtungen

- a) Beschreibe den Versuch mit zwei Kraftmessern an einem Ring.
- b) Warum reicht eine Zahl allein nicht aus, um die Kraft vollständig zu beschreiben?
- c) Welche Angaben brauchst du zusätzlich?

Fehler finden

Eine Schülerin zeichnet den längeren Pfeil für die kleinere Kraft. Erkläre den Fehler und verbessere die Darstellung.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
